

LAPORAN AKHIR
STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT
Cloud Computing
Di Bangkit Academy 2023 by Google, GoTo,
Traveloka
Yayasan Dicoding Indonesia

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Program MSIB MBKM

oleh :

Ahmad Habib Afif Abdurrohman /2003015046



Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Prof. DR
HAMKA
2023

Lembar Pengesahan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah

Prof. DR HAMKA

TOPIK PEMBELAJARAN STUDI INDEPENDEN

Di Bangkit Academy 2023 by Google, GoTo, Traveloka

Yayasan Dicoding Indonesia

oleh :

Ahmad Habib Afif Abdurrohman / 2003015046

disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Magang atau Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka

Kota,

Pembimbing Magang atau Studi Independen Teknik Informatika Universitas
Muhammadiyah Prof. DR HAMKA

Atiqah Meutia Hilda, S.Kom., M.Kom.

NIP: 0331017304

Lembar Pengesahan

Cloud Computing

Di Bangkit Academy 2023 by Google, GoTo, Traveloka

Yayasan Dicoding Indonesia

oleh :

Ahmad Habib Afif Abdurrohman / 2003015046

disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Magang atau Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka

<Kota,>

Mentor Bangkit Academy 2023

Diky Afamby Yodihamzah

00403056

Abstraksi

Program studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dunia kerja melalui proyek nyata dan program Studi Independen yang dibimbing oleh tim dan pembimbing dari organisasi, mitra, startup, dan pemerintahan. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan cepat dalam dunia teknologi, sosial, budaya, dan dunia kerja, serta meningkatkan kemampuan kompetensi mahasiswa dalam dunia kerja. Salah satu mitra yang bekerja sama dengan program MSIB adalah Dicoding academy, Dicoding Academy adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan yang menyediakan kursus kursus di bidang komputer dan teknologi informasi secara online. Dicoding Academy menyelenggarakan program Bangkit Studi Independent dengan bekerja sama dengan Traveloka, Goto dan Juga Google, program bangkit ada untuk mempersiapkan mahasiswa agar untuk siap memenuhi kebutuhan industri dalam bidang teknologi dan mempersiapkan mahasiswa untuk ujian sertifikasi skala internasional, salah satu program learning path yang disediakan bangkit adalah cloud computing. Seluruh peserta bangkit melakukan pembelajaran secara online melalui platform kursus yang disediakan, selain belajar melalui kursus, peserta juga mendapatkan pembelajaran materi terkait dengan mentor mentor yang profesional melalui meeting online dengan google meet. Selain pembelajaran tentang teknologi program bangkit juga menyediakan pembelajaran tentang softskill dan kemampuan bahasa inggris yang diadakan melalui meeting online. Kemudian pada penghujung program ada Capstone Project yang harus dikerjakan oleh peserta secara berkelompok dengan lintas learning path selama kurang lebih 6 minggu. Capstone project yang saya kerjakan bersama kelompok saya adalah membuat sebuah web aplikasi bernama Diagnopet, sebuah web aplikasi yang

terintegrasi dengan machine learning yang dapat mendeteksi penyakit hewan peliharaan melalui gejala gejala yang diinputkan oleh pengguna

Kata Kunci : Program Studi Independent Bersertifikat, Bangkit, Cloud Computing, Soft Skill, Capstone Project, Machine Learning, Diagnopet

Kata Pengantar

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah subhana wata'ala atas segala nikmat dan hidayahnya yang memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan dari penyusunan Laporan akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat akhir dari program studi independent di Dicoding Academy pada program Bangkit 2023.

Penulis sangat bersyukur karena telah mendapat kesempatan untuk mengikuti program ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dan membimbing saya dalam melaksanakan program studi independen Bangkit 2023 di Dicoding Academy Indonesia ini terukhusus kepada:

1. Allah subhanawata'ala.
2. Orang tua yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang sudah mengadakan program Kampus merdeka ini sehingga penulis berkesempatan untuk menimba ilmu baru di luar Kampus, yang belum tentu disediakan oleh kampus penulis
4. Tim bangkit yang telah menyelenggarakan program studi independen yang sangat istimewa ini, dan selalu responsif dan informatif dalam menjawab pertanyaan pertanyaan penulis terkait program.
5. kak Diky Afamby Yodihamzah selaku mentor yang selalu memberikan arahan tiap minggu nya dan sabar menghadapi penulis yang memiliki banyak kendala dalam menjalani program ini dan tidak lelah dalam memberikan nasihat
6. Teman Teman dari grup CC-56 yang telah memberikan dukungan dan berbagi ilmu kepada penulis, dan selalu menanggapi pertanyaan penulis

7. Teman Teman capstone project Diagnopet yang telah membantu dan tidak menyerah dalam mengerjakan dan menyelesaikan capstone project sehingga penulis beserta teman teman capstone dapat menyelesaikan project capstone yang mana adalah tugas project akhir di program Bangkit ini

penulis menyadari bahwa laporan akhir ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat

Jakarta, 27 juni 2023

penulis

Daftar Isi

Lembar Pengesahan Program Studi Teknik Informatika	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar lain-lain	vii
Bab I Pendahuluan	
I.1 Latar belakang	1
I.2 Lingkup	2
I.3 Tujuan	2
Bab II Lingkungan Organisasi Mitra MSIB	
II.1 Struktur Organisasi	3
II.2 Lingkup Pekerjaan	4
II.3 Deskripsi Pekerjaan	4
II.4 Jadwal Kerja	8
Bab III Cloud Computing Learning Path	
III.1 Gambaran Umum Projek Diagnopet	13
III.2 Cara Kerja Projek Diagnopets	13
III.3 Infrastruktur dan Backend Diagnopets	13
Bab IV Penutup	
IV.1 Kesimpulan	18
IV.2 Saran	19
 Lampiran A. <TOR>	 A-1
Lampiran B. Log Activity	B-1
Lampiran C. <Dokumen Teknik>	C-1

Daftar Gambar

Struktur organisasi Bangkit	3
Repositori Github	14
API dan Back-End flask	15
App Engine	15
List Cloud Storage Bucket	16
Storage Diagnopets Dataset	16

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar belakang

Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Kesempatan bagi seluruh mahasiswa dari perguruan tinggi ataupun swasta yang bisa mengikuti program kampus merdeka, banyak program yang dibuka salah satunya Study Independen Bersertifikat, Study Independen adalah program yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas atau kegiatan di luar kelas tetapi tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan sehingga hasil progress pembelajaran bisa dikonversi kepada nilai nilai sks perkuliahan. Dari Study Independen ini mahasiswa dapat mendapatkan keuntungan diantaranya: pembelajaran yang relevan terhadap kebutuhan di dunia industri secara praktikal dan tidak hanya teori, sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya dengan lebih baik, sumber pembelajaran berkualitas dibarengi dengan bimbingan mentor yang profesional, dan sertifikasi yang kredibel yang dapat diperoleh dari program Studi Independen untuk menambah portofolio.

Banyak mitra yang Bergabung ke dalam Program Studi Independen Kampus Merdeka salah satunya adalah Dicoding Academy Indonesia salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pendidikan yang menjalankan kursus tentang pemrograman, dengan bekerja sama dengan perusahaan Traveloka, Goto, dan juga Google Dicoding Academy Indonesia mengadakan program Studi Independen bernama “Bangkit”, program ini memiliki visi untuk melahirkan talenta digital berkaliber tinggi yang siap berkarir dan berinovasi baik di perusahaan teknologi kelas dunia dan juga startup dengan menyediakan kurikulum pembelajaran yang

berkualitas yang sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini, program ini dijalankan secara online secara *synchronous* dan *Asynchronous*. melalui platform pembelajaran yang disediakan peserta belajar secara mandiri, dan juga belajar secara langsung bersama para mentor yang berpengalaman di dunia industri secara online melalui google meet.

I.2 Lingkup

Penulis mengambil alur pembelajaran *Cloud Computing*, yang mana dalam hal ini *Cloud Computing* memiliki peran untuk menangani bagian deployment sebuah aplikasi maupun website, mengatur agar aplikasi bisa diakses secara publik melalui jaringan internet, menangani bagaimana aplikasi tersebut bisa diakses dengan cepat dengan latensi seminim mungkin serta menangani ketersediaan penyimpanan yang dibutuhkan untuk menyimpan data yang dibutuhkan bagi penyimpanan objek maupun database dengan mengatur infrastruktur lingkungan tempat aplikasi tersebut di deploy.

I.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam program MSIB Bangkit 2023 ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah:

1. Peserta dapat memahami Bahasa pemrograman serta memahami tentang pengoprasian platform atau software terkait sesuai alur belajar yang disediakan oleh pihak penyelenggara program Bangkit.
2. Peserta mendapatkan softskill yang diberikan oleh pemateri
3. Peserta dapat mengasah Kemampuan Bahasa Inggris.
4. Peserta dapat mengimplementasikan ilmu hasil dari belajar mereka melalui program Bangkit bersama dengan alur belajar yang lainnya
5. Peserta memperoleh sertifikasi *Associate Cloud Engineer*

Bab II Lingkungan Organisasi Mitra MSIB

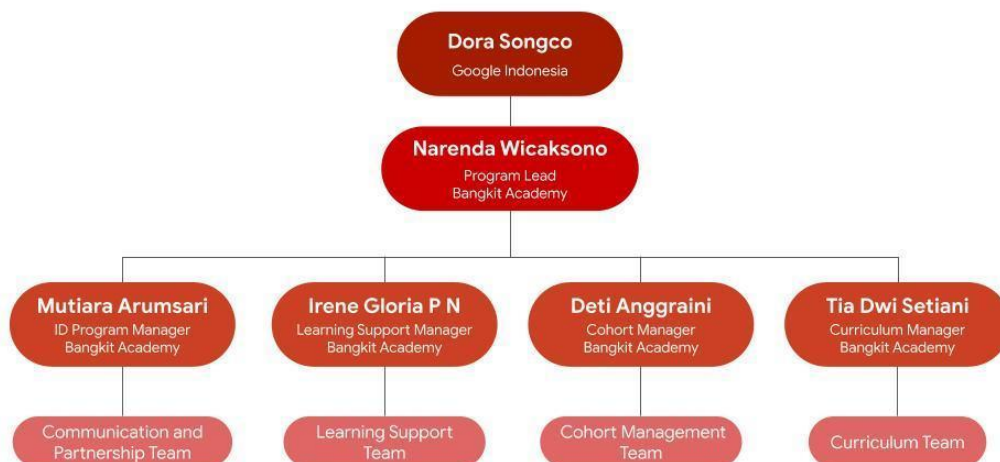
II.1 Struktur Organisasi

Bangkit didesain untuk mempersiapkan peserta dengan kecakapan (skills) yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknis. Tahun ini Bangkit kembali menyelenggarakan 3 (tiga) alur belajar multidisiplin - Machine Learning, Mobile Development (Android), dan Cloud Computing. Dengan mengikuti Bangkit, peserta akan memiliki pengalaman dan terekspos dengan serba-serbi karir di industri dan pekerjaan di ekosistem teknologi Indonesia.

Bangkit merupakan program pembelajaran yang dipimpin oleh Google dengan dukungan Goto, Traveloka, dan Dicoding Academy Indonesia

Berikut Struktur Organisasi dari Bangkit Academy 2023

Bangkit Academy 2023 Organizational Chart



(gambar 2.1)

II.2 Lingkup Pekerjaan

Dalam pelaksanaan Bangkit 2023, penulis mengambil alur belajar Cloud Computing dan bertanggung jawab sebagai Cloud Engineer pada di dalam tim project capstone. pada pelaksanaan program Bangkit 2023, ada tiga alur pembelajaran, yang mana peserta program Bangkit akan membentuk satu tim untuk projek capstone yang mana anggotanya terdiri dari gabungan peserta dari ketiga alur pembelajaran tersebut, adapun alur pembelajaran yang dimaksud adalah *Cloud Computing*, *Machine Learning*, dan *Android Development*, Dalam hal ini penulis sebagai peserta dari Bidang Cloud Computing bertanggung jawab dalam urusan deployment aplikasi, pembuatan Backend, dan juga API, agar aplikasi dapat berjalan secara online dan diakses secara publik dari mana saja.

II.3 Deskripsi Pekerjaan

1. Online self-paced learning.

prosedur ini mengharuskan peserta mengimplementasikan materi yang diperolehnya secara langsung melalui project dan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan setiap materinya. materi yang diberikan sebagai berikut.

Tanggal	Deskripsi
6 februari - 20 februari 2023	Matrikulasi, materi pengenalan
20 februari - 27 februari 2023	- Coursera : The bits and Bytes of Computer Netrworking - Google Cloud Skill Boost : Google Cloud Computing Foundations(infrastructure, Networking and security, Data, machine learning, Artificial Intelligence, Quest)
27 februari - 6 maret 2023	- Google Cloud Skill Boost : Google Cloud Computing Foundations by Google Cloud Skill Boost Quest -

	- Dicoding : Belajar Dasar Pemrograman Web
6 maret - 13 maret 2023	- Dicoding : Belajar Dasar Pemrograman JavaScript - Dicoding Belajar Membuat Aplikasi Back-End Untuk Pemula dengan Google Cloud
13 maret - 20 maret 2023	- Dicoding Belajar Membuat Aplikasi Back-End untuk Pemula dengan Google
20 maret - 27 maret 2023	- Coursera : System Administration and IT Infrastructure Services - Google Skill Boost : Preparing for your Associate Cloud Engineer Journey
27 maret - 3 April 2023	- Google Cloud Skill Boost : Google Cloud Fundamentals Core InfraStructure - Google Cloud Skill Boost : Essential Google Cloud Infrastructure: Foundation - Google Cloud Skill Boost : Essential Google Cloud Infrastructure: Core Services
3 April - 10 April, 2023	- Google Cloud Skill Boost : Elastic Google Cloud Infrastructure: Scaling and Automation - Google Cloud Skill Boost : Getting Started with Google Kubernetes Engine
10 April - 17 April, 2023	- Google Cloud Skill Boost : Logging, Monitoring and Observability in Google Cloud - Google Cloud Skill Boost : Getting Started with Terraform for Google Cloud
20 April - 24 April, 2023	- Google Cloud Skill Boost :

	Automating Infrastructure on Google Cloud with Terraform (Quest) - Google Cloud Skill Boost : Set Up and Configure a Cloud Environment in Google Cloud (Quest)
24 April - 1 Mei, 2023	- Dicoding : Menjadi Google Cloud Engineer
1 Mei - 8 Mei, 2023	- Google Cloud Skill Boost : Application Development with Cloud Run - Dicoding : Menjadi Google Cloud Engineer
8 Mei - 15 Mei, 2023	- Google Cloud Skill Boost : Hybrid Cloud Modernizing Applications with Anthos
15 Mei - 22 Mei, 2023	- Google Cloud Skill Boost : Serverless Cloud Run Development (Quest) - Google Cloud Skill Boost : Deploy to Kubernetes in Google Cloud (Quest) TF Data and Deployment Coursera

2. Online Synchronous Sessions.

Setiap minggunya peserta harus melakukan sesi tatap muka berupa Instructor-Led Training, Sesi Soft Skill, Pembelajaran Bahasa Inggris, Study Group, Guest Speaker Session. Detail pertemuan yang sudah berlangsung sebagai berikut.

Tanggal	Deskripsi
22 Februari, 2023	ILT-SS-01-CF Growth Mindset and The Power of Feedback
2 Maret, 2023	ILT-CC-01-AY Introduction to Google Cloud

3 Maret, 2023	Bangkit 2023 - English Pre-Test
8 Maret, 2023	ILT-SS-02-CT Time Management
14 Maret, 2023	ILT-CC-02-AN JavaScript for Server-Side Development
24 Maret, 2023	ILT-SS-03-DJ Critical Thinking and Problem Solving
29 Maret, 2023	ILT-EN-01-088 Spoken Correspondence
30 Maret, 2023	ILT-CC-03-AT Build Great Solutions with Compute and Network Services in Google Cloud
9 April, 2023	ILT-SS-04-DA Adaptability and Resilience
12 Mei, 2023	ILT-CC-05-BH Simplify Your Life with Automation and Operation Services in Google Cloud
19 Mei, 2023	ILT-SS-06-DV Professional Communications and Networking
26 Mei, 2023	ILT-CC-06-BH Manage Your Cloud Resources Securely

3. Capstone Project

Pada akhir pembelajaran ,peserta mengerjakan proyek tim berskala nasional untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka. Berikut merupakan kegiatan yang sudah dikerjakan selama pengerjaan capstone project berbasis produk.

Tanggal	Deskripsi
---------	-----------

1 Mei	Pembentukan Kelompok
09 Mei, 2023	minggu ke 1 Memperiapkan Environment Google Cloud
11 Mei, 2023	Minggu ke 2 Membuat API Backend
16 Mei, 2023	Minggu ke 3 Mengintegrasikan API Backend dengan dataset dari tim machine learning
23 Mei 2023	minggu ke 4 Membuat dan mengkonfigurasi Cloud
30 Mei, 2023	minggu ke5 Pembuatan Frontend Website (kami dikarenakan tidak adanya mobile Development cohort)

II.4 Jadwal Kerja

<i>Week Of</i>		<i>Bangkit 2023</i>		
		<i>Soft Skills & ILT</i>	<i>English</i>	<i>Cloud</i>
Week 0	13, Feb	Preread SS 1 "Growth Mindset and The Power of Feedback"		Matriculation
Week 1	20, Feb	ILT SS 1 : growth Mindset and The Power of Feedback		

Week 2	27, Feb	Preread SS 2 "Time Management"		- The Bits and Bytes of Computer Networking by Coursera - Google Cloud Computing Foundations: Cloud Computing by Google SkillBoost - Google Cloud Computing Foundations: Infrastructure in Google Cloud by Google SkillBoost - Google Cloud Computing Foundations: Networking and Security by Google SkillBoost - Google Cloud Computing Foundations: Data, ML, and AI in Google by Google SkillBoost - Create and Manage Cloud Resources (Quest) - Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud (Quest) - Build and Secure Networks in Google Cloud (Quest)
Week 3	6, Mar	ILT SS 2 : Time Management		- Perform Foundational Data, ML, and AI Tasks in Google Cloud (Quest) - Belajar Dasar Pemrograman Web (up to done) by

				Dicoding
Week 4	13, Mar	Preread SS 3 "Critical Thinking and Problem Solving" ILT Tech 2 JavaScript for Server-Side Development		- Belajar Dasar Pemrograman JavaScript (up to done) by Dicoding - Belajar Membuat Aplikasi Back-End untuk Pemula dengan Google Cloud (up to Kuis Pengenalan Back-End) by Dicoding
week 5	20, Mar	ILT SS 3: Critical Thinking and Problem Solving		- Belajar Membuat Aplikasi Back-End untuk Pemula dengan Google Cloud (up to done) by Dicoding
Week 6	27, Mar	Preread SS 4 "Adaptability and Resilience" ILT Tech 3 Build Great Solutions with Compute and Network Services in Google Cloud		- System Administration and IT Infrastructure Services by Coursera - Preparing for your Associate Cloud Engineer Journey by Google SkillBoost
Week 7	3, Apr	ILT SS 4 : Adaptability and Resilience		- Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure by Google SkillBoost - Essential Google Cloud Infrastructure: Foundation by Google SkillBoost - Essential Google Cloud Infrastructure: Core Services by Google SkillBoost

Week 8	10, Apr	ILT Tech 4 Store Your Data Without Worry in Google Cloud		- Elastic Google Cloud Infrastructure: Scaling and Automation by Google SkillBoost - Getting Started with Google Kubernetes Engine by Google SkillBoost
Week 9	17, Apr			- Logging, Monitoring and Observability in Google Cloud by Google SkillBoost - Getting Started with Terraform for Google Cloud by Google SkillBoost
Week 10	24, Apr	Preread SS 5 "Project Management"		- Set Up and Configure a Cloud Environment in Google Cloud (Quest) - Automating Infrastructure on Google Cloud with Terraform (Quest)
Week 11	1, May	ILT SS 5 : Project Management		- Menjadi Google Cloud Engineer (up to Kuis Monitoring dan Logging) by Dicoding
Week 12	8, May	Preread SS 6 "Professional Communication and Networking" ILT Tech 5 Simplify Your Life with Automation and		- Menjadi Google Cloud Engineer (up to done) by Dicoding - Application Development with Cloud Run

		Operation Services in Google Cloud		
Week 13	15, May	ILT SS 6 : Professional Communication and Networking		- Hybrid Cloud Modernizing Applications with Anthos by Google SkillBoost
Week 14	22, May	Preread SS 7 "Personal Branding and Interview Communication ILT Tech 6 Manage Your Cloud Resources Securely		- Serverless Cloud Run Development (Quest) - Deploy to Kubernetes in Google Cloud (Quest)
Week 15	29, May	ILT SS 7 : Personal Branding and Interview Communication		

Bab III CLOUD COMPUTING LEARNING PATH

III.1 Gambaran Umum Proyek Diagnopet

Pada akhir program bangkit academy, penulis diberikan tugas untuk mengikuti capstone project dengan tema yang terpilih adalah Human Healthcare and Living Well Beings. Dari tema ini penulis beserta anggota kelompok tim project memutuskan untuk membuat sebuah web aplikasi yang berguna untuk mendiagnosis penyakit hewan peliharaan berdasarkan gejala yang dialami oleh hewan peliharaan, web aplikasi ini bernama Diagnopets. Pemilik hewan peliharaan sering kali bertanya tanya tentang apa yang terjadi terhadap hewan peliharaannya dan itu seringkali membebani pikirannya, maka diharapkan dengan adanya web aplikasi ini bisa membantu pemilik hewan peliharaan untuk menjawab rasa penasarannya, serta bisa melakukan tindakan perawatan awal sedini mungkin sebelum ditangani oleh dokter hewan profesional

III.2 Cara Kerja Proyek Diagnopets

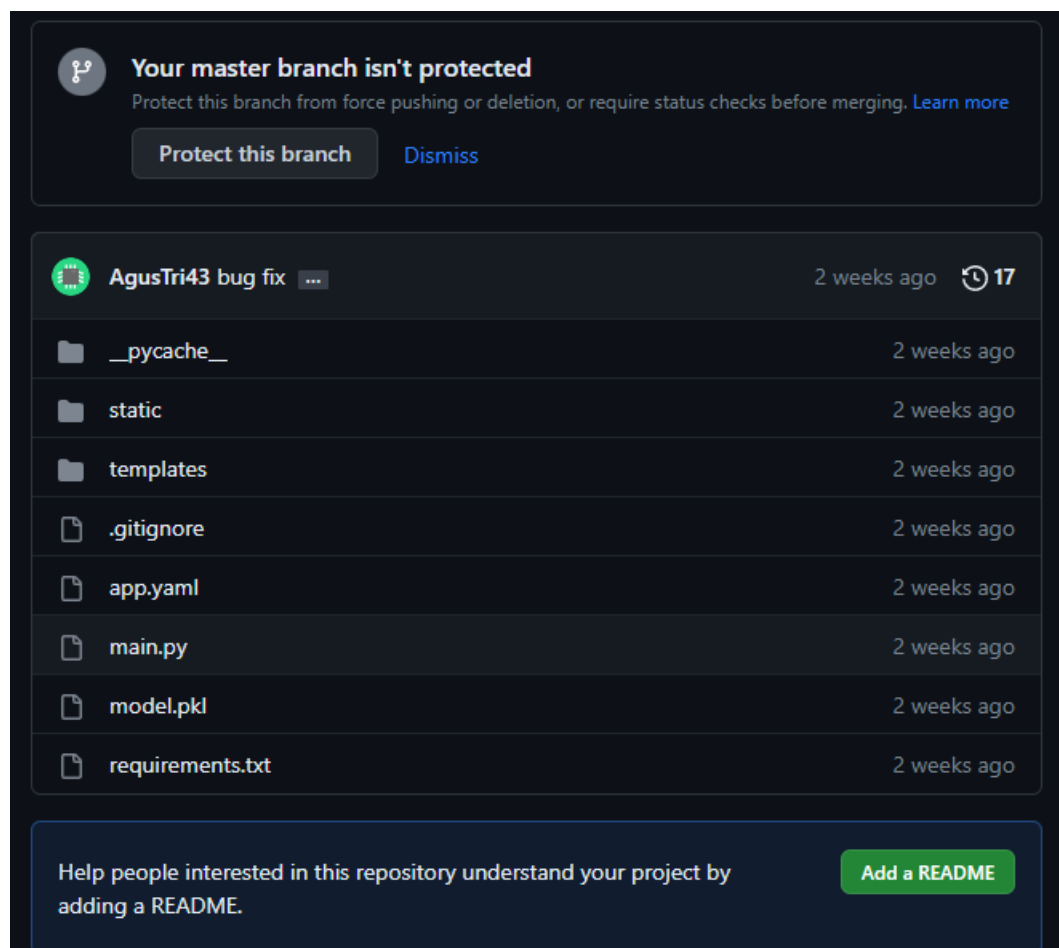
Web aplikasi Diagnopet bekerja dengan memanfaatkan Dataset yang berisi data tentang gejala penyakit hewan kemudian dengan model machine learning akan mengenali pola dari kumpulan data tersebut dan menghasilkan hasil berupa kesimpulan dari gejala gejala yang diinputkan oleh pengguna, sehingga pengguna langsung bisa mendapatkan hasil diagnosa penyakit hewannya dengan menginputkan gejala gejala yang terlihat pada hewan pada aplikasi layaknya berkonsultasi dengan dokter hewan.

III.3 Infrastruktur dan Backend Diagnopets

1. Menginisiasi github organization
untuk mendukung kolaborasi antar anggota kelompok dan memenuhi syarat dari tim bangkit dibuat repository publik pada github organization. Karena kolaborator pada proyek ini melakukan review kode secara mandiri maka kita mengabaikan

proses review kode dan langsung melakukan push (mengupload data) ke branch utama untuk menyingkat waktu dan tenaga, selain itu menyimpan file program pada repositori github memudahkan proses pengembangan projek karena setiap ada perubahan akan ada riwayat perubahannya, dan file tersebut bisa dikerjakan oleh siapapun dalam anggota secara bersamaan

berikut isi dari repositori diagnopets :



(gambar 3.1)

2. Api dan Backend web aplikasi

projek diagnopets menggunakan “flask” untuk membangun API dan Backend aplikasi nya

```

1  import numpy as np
2  import pandas as pd
3  from flask import Flask, render_template, request
4  from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
5  import joblib
6
7  app = Flask(__name__)
8  #open file
9  file = open("model.pkl", "rb")
10 #load trained model
11 trained_model = joblib.load(file)
12
13 @app.route('/')
14 def diagnopets_home():
15     return render_template('diagnopets.html')
16
17 @app.route('/predict', methods=['POST', 'GET'])
18 def predict():
19     integer_features = [int(x) for x in request.form.values()]
20     feature = np.array(integer_features)
21     prediction = trained_model.predict(feature)
22     prediction = prediction.item()
23     print(feature)
24     print(prediction)
25     if prediction == 'Feline Panleukopenia':
26         description = "Feline Panleukopenia adalah penyakit viral yang sangat menular pada kucing. Penyakit ini disebabkan oleh virus feline panleukopenia (FPV) dan dapat menyerang sel-sel
27     elif prediction == 'Feline Immunodeficiency Virus':
28         description = "Feline Immunodeficiency Virus (FIV) adalah virus yang menyerang kucing dan melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka. Penularannya melalui darah, air liur, atau cair
29     elif prediction == 'Feline Chlamydia':

```

(gambar 3.2)

3. App engine

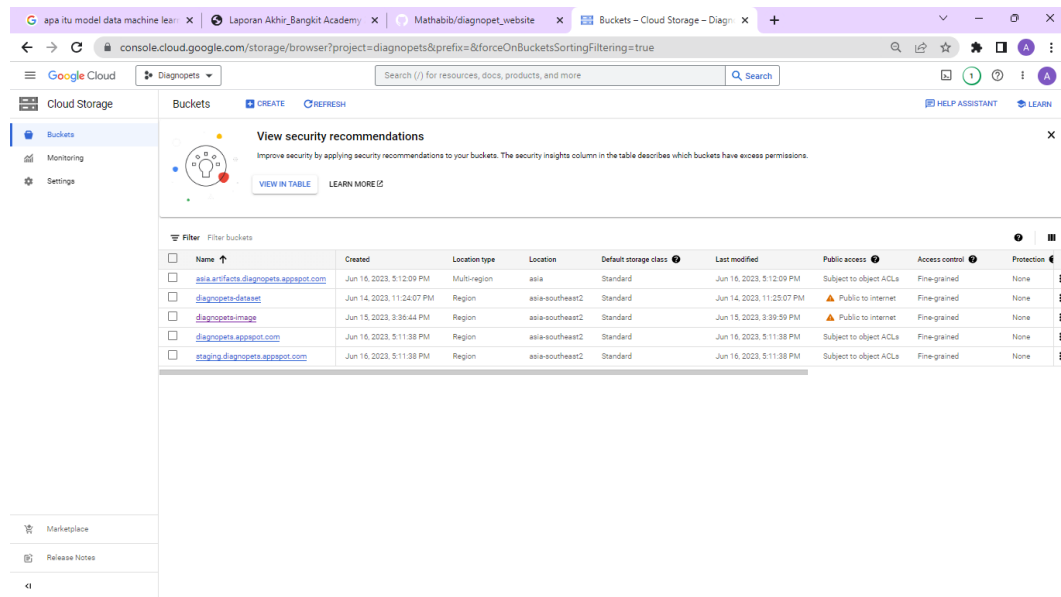
projek ini memanfaatkan layanan App Engine Google cloud untuk mendeploy web aplikasi diagnopet, App engine merupakan salah satu platform as a service Google Cloud, dimana appengine menyediakan lingkungan yang dikelola sepenuhnya oleh Google untuk mendeploy aplikasi, untuk menyederhanakan proses pengembangan program.

Version	Status	Traffic Allocation	Instances	Runtime	Environment	Size	Service Account	Deployed
2023061601164	Serving	0%	0	python38	Standard	1.8 GB	diagnopets@appspot.gserviceaccount.com	Jun 16, 2023, 5:17:04 PM by c122dru4745@bangkit.academy
20230616074626	Serving	0%	0	python38	Standard	1.8 GB	diagnopets@appspot.gserviceaccount.com	Jun 16, 2023, 2:51:46 PM by c122dru4745@bangkit.academy
20230616072412	Serving	0%	0	python38	Standard	1.8 GB	diagnopets@appspot.gserviceaccount.com	Jun 16, 2023, 2:29:44 PM by c122dru4745@bangkit.academy
20230616082631	Serving	0%	0	python38	Standard	1.8 GB	diagnopets@appspot.gserviceaccount.com	Jun 16, 2023, 2:02:16 PM by c122dru4745@bangkit.academy

(gambar 3.3)

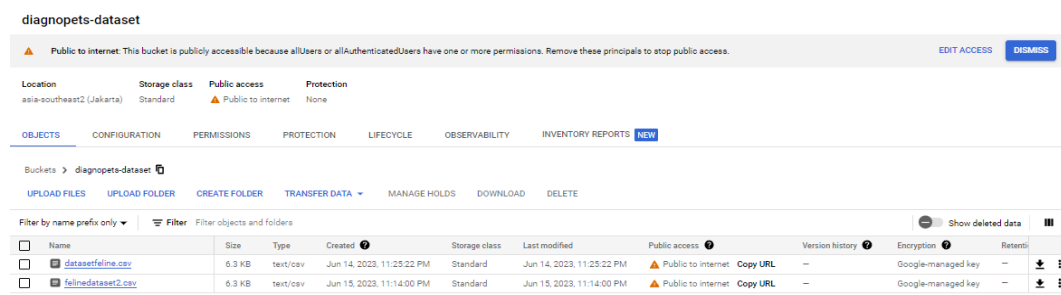
4. Storage untuk menyimpan dataset

disini project menggunakan Cloud Storage untuk menghemat biaya penggunaan layanan Google Cloud, karena merupakan proyek percobaan sementara,



(gambar 34.)

bisa terlihat ada beberapa Bucket Storage yang terbentuk, dataset disimpan pada Bucket bernama “diagnopets-dataset” kemudian bucket sisanya untuk menyimpan asset gambar untuk web aplikasi, dan bucket yang terbentuk secara otomatis untuk kebutuhan penggunaan layanan App Engine, berikut isi dari bucket yang menyimpan database:



(gambar 3.5)

untuk saat ini website aplikasi kami hanya bisa mendeteksi penyakit hewan dengan jumlah yang sangat terbatas, namun dengan mengupdate dataset yang digunakan dan menambah data set yang lebih lengkap lagi maka lingkup penyakit yang bisa didiagnosa oleh diagnopet semakin banyak lagi semakin banyak dataset semakin luas lingkupnya serta semakin keakuratannya.

Bab IV Penutup

IV.1 Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan baik mengenai proses pelaksanaan MSIB maupun mengenai substansi yang dikerjakan selama menjalani MSIB (jelaskan per point).

Dalam Pelaksanaan studi independen ini tidak hanya ilmu teknis yang penulis dapat, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan banyak hal yang dipelajari antara lain :

- penulis mendapatkan manfaat berupa soft skill kemampuan non teknis pada program ini penulis belajar mengenai sikap penyelesaian masalah dan mengatur kehidupan, bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia nyata, bagaimana mewujudkan solusi terhadap permasalahan yang ada, bagaimana bersikap secara profesional, mengambil sikap dan tindakan yang tepat di berbagai situasi lingkungan kerja, bagaimana berinteraksi dengan dan bekerjasama dalam tim
- penulis juga mendapatkan pembelajaran bahasa inggris, selama program penulis mempelajari tata cara mengekspresikan ungkapan dalam bahasa inggris dengan benar, bagaimana ketika menyampaikan pendapat, bagaimana melakukan diskusi dalam bahasa inggris secara baik dan benar, tatacara mempresentasikan materi dalam bahasa inggris. hampir seluruh pembelajaran dalam program Bangkit menggunakan bahasa inggris, sekitar 75% materi pelajaran maupun meeting online kelas, sangat membantu dalam proses membiasakan diri dengan bahasa inggris
- penulis juga mendapatkan manfaat dan motivasi kemudian mendapatkan gambaran tentang bagaimana profesi dalam bidang teknologi melalui para narasumber narasumber yang profesional

IV.2 Saran

diharapkan kedepannya untuk tim bangkit agar lebih bisa menyesuaikan urutan timeline pembelajarannya, mulai dari yang termudah sampai yang tersulit,

terutama dalam learning path Cloud Computing, tidak seluruhnya Course yang tersedia berbahasa inggris, ada baiknya untuk lebih mendahulukan timeline pembelajaran pada materi materi yang berbahasa indonesia terlebih dahulu sebagai permulaan, jujur sulit sekali rasanya mempelajari hal yang baru dengan bahasa inggris terutama hal hal yang bersifat teknis seperti cloud computing ini sulit untuk menyerap dan memahami nya walaupun sudah diterjemahkan, materi tentang cloud computing dari dicoding ternyata lebih mudah dan lebih mendasar daripada yang dari cloud skillboost, maka dari itu diharapkan untuk kedepannya agar timeline pembelajaran terutama untuk *learning path* Cloud Computing agar lebih bisa disesuaikan dari yang mendasar sampai yang tingkat lanjutan, agar peserta bisa mengikuti dan memahami pembelajarannya dengan baik

Bab V Lampiran A. <TOR>

Tim Bangkit melampirkan syarat kelulusan yang telah diberikan pada awal program dan terdapat pada Welcome Kit yaitu sebagai berikut:

- A. Semua peserta (cohort) wajib mengikuti:
 - a. Bangkit 2023 Opening Session
 - b. ILT Tech sebanyak 80% Kehadiran
 - c. ILT Soft Skill sebanyak 80% kehadiran
- B. Menyelesaikan semua tugas self-paced yang bersifat wajib
- C. Mengerjakan tugas menggunakan pekerjaan milik sendiri. Bangkit melarang Keras tindak plagiarisme, apabila terdapat tindak tersebut maka Bangkit akan menjatuhkan hukuman mulai dari *suspend* akun hingga dinyatakan tidak lulus dari program Bangkit.
- D. Aktif berkontribusi pada *capstone project*
- E. Mematuhi *code of conduct* yang terdiri dari : *integrity, honesty, usefulness, responsiveness, take action, abide by the rules, support each order*, dan menghindari tindak *harassment, discrimination*, dan *bullying*.

Bab VI Lampiran B. Log Activity

Minggu/Tgl	Kegiatan	Hasil
6 februari - 13 februari, 2023	- mempelajari materi matrikulasi atau materi pengenalan di dicoding : belajar dasar github, pengenalan ke logika pemrograman, dan dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software	- memahami etika dan mengetahui profesi software developer secara garis besar. - memahami cara mengelola direktori kerja program dengan github. - memahami gerbang logika dasar pemrograman
minggu ke-1 13 februari - 20 februari, 2023	- Menghadiri acara opening session secara online. - Menghadiri acara Technical Briefing Session. - Menghadiri acara Life Path Session for Bangkit 2023 Students	- memahami aturan aturan kode etik di program bangkit - mengenali program bangkit secara garis besar - mendapat motivasi untuk lebih semangat dalam mengikuti program

		- memahami teknis dan panduan rangkaian menjalani program bangkit
20 februari - 27 februari, 2023	- mengerjakan tugas untuk ILT softskill ke 1 - menghadiri meeting weekly consultation 1 bersama mentor - membaca materi ILT softskill ke-2 - mempelajari modul tentang jaringan dari Coursera - mempelajari modul di Google Skill Boost (tentang: pengenalan Google cloud , infrastruktur Google Cloud, layanan Jaringan dan keamanan pada Google Cloud, Layanan Data, machine learning dan Artificial Intelligence pada Google Cloud - mengerjakan praktik Lab dan quest pada modul “Create and Manage Cloud Resources” , “Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud” dan “Build and Secure	- mengenal apa itu Google Cloud Platform - Mengetahui dan memahami teori tentang layanan jaringan, keamanan, Data, Machine Learning dan Artificial Intelligence yang tersedia di Google Cloud - memahami cara penggunaan layanan tersebut dengan mempraktekan langsung di Google Cloud Platform

	Networks in Google Cloud ” di Google Skill Boost	
minggu ke-3 27 februari - 6 maret, 2023	- menghadiri weekly consultation 2 bersama mentor di Google Meet - menghadiri ILT-CC-01-AY Introduction to Google Cloud dengan Dwi Candra Yanuar sebagai narasumber - Mengikuti Bangkit 2023 - English Pre-Test - menghadiri acara Bangkit 2023 Guest Speaker Session #1 dengan Giovani Sakti Nugraha sebagai narasumber - mengerjakan praktik lab “Perform Foundational Data, ML, and AI Tasks in Google Cloud (Quest)” di platform pembelajaran Google Skill Boost - mempelajari Modul “Belajar Dasar Pemrograman Web” di Dicoding - mengerjakan Projek submission Akhir dari modul “Belajar Dasar Pemrograman Web”	- mendapat masukan dan motivasi dari narasumber profesional - mengenal tentang apa itu Google Cloud - mengukur kemampuan bahasa inggris - mengenal tentang dasar dasar pemrograman website seperti HTML dan CSS dan memahami cara untuk mempraktekan pada pembuatan website sederhana - memahami praktek penggunaan Layanan Data, machine learning dan Artificial Intelligence pada

		Google Cloud Platform
minggu ke-4 6 maret - 13 maret, 2023	- mempelajari dasar-dasar javascript di platform Dicoding - mempelajari tentang membuat backend sederhana dengan Google Cloud di platform Dicoding - menghadiri acara ILT-SS-02-CT Time Management - menghadiri konsultasi mingguan ke-3 bersama mentor - menghadiri acara Bangkit 2023 H1 - Student Team Meeting 1	- memahami dasar dasar dan penggunaan javascript - memahami membuat backend sederhana dan cara mendeploynya dengan layanan Google Cloud - memahami tentang softskill bagaimana caranya mengatur waktu -
minggu ke-5 13 maret - 20 maret, 2023	- mengerjakan proyek submission akhir untuk modul “ Belajar Membuat Aplikasi Back-End untuk Pemula dengan Google Cloud” - menghadiri konsultasi mingguan bersama mentor - menghadiri acara ILT-CC-02-AN “<i>JavaScript for Server-Side Development</i>”	- berhasil mengimplementasikan modul pembelajaran dengan mengerjakan project submission akhir - memahami pembuatan API dengan javascript

	dengan Chryslilla Mayasari sebagai narasumber - mengerjakan tugas ILT softskills 2	
minggu ke-6 20 maret - 27 maret, 2023	- menghadiri acara “ILT-SS-03-DJ <i>Critical Thinking and Problem Solving</i>” dengan Nur Rohman sebagai narasumber - membaca modul ILT Softskill 4 "<i>Adaptability and Resilience</i>" - mempelajari modul : “<i>System Administration and IT Infrastructure Services by Coursera</i>” - mempelajari modul Preparing for your Associate Cloud Engineer Journey by Google SkillBoost	- memahami tentang sistem administrasi dan layanan infrastruktur informatika - memahami tentang bagaimana proses ujian sertifikasi <i>Associate Cloud Engineer</i> , dan mengetahui bentuk ujiannya - mempelajari bagaimana caranya beradaptasi
minggu ke-7 27 maret - 3 april, 2023	- mempelajari modul “<i>Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure by Google SkillBoost</i>” - mempelajari modul “<i>Essential Google Cloud Infrastructure: Foundation by Google SkillBoost</i>”	- memahami tentang dasar infrastruktur inti dari Google Cloud - memahami menyampaikan ekspresi dalam

	- mempelajari modul “<i>Essential Google Cloud Infrastructure: Core Services by Google SkillBoost</i>” - Mengikuti acara ILT-EN-01-088 <i>Spoken Correspondence</i> dengan Glen Kotze sebagai narasumber - mengikuti acara ILT-CC-03-AT <i>Build Great Solutions with Compute and Network Services in Google Cloud</i> dengan Ridha Ginanjar sebagai narasumber. - menghadiri konsultasi mingguan ke-6 bersama mentor	bahasa inggris dengan baik dan sopan - memahami tentang membangun infrastruktur jaringan layanan dengan Google Cloud
minggu ke-8 3 april - 10 april, 2023	- mempelajari modul “<i>Elastic Google Cloud Infrastructure: Scaling and Automation by Google SkillBoost</i>” - mempelajari modul “<i>Getting Started with Google Kubernetes Engine by Google SkillBoost</i>” - menghadiri kelas ILT-SS-04-DA <i>Adaptability and Resilience</i> - menghadiri konsultasi mingguan 7 bersama mentor	- memahami tentang pemanfaatan layanan Google Cloud untuk <i>scalling</i> infrastruktur layanan pada suatu program aplikasi - memahami tentang istilah container dalam

	- menghadiri kelas <i>ILT-CC-04-AC Store Your Data Without Worry in Google Cloud</i> - menghadiri acara <i>Bangkit 2023 H1 - Student Team Meeting 2</i>	pemrograman, penggunaan kubernetes engine sebagai layanan Google Cloud untuk mengelola banyak container - memahami tentang keamanan penjagaan layanan penyimpanan di Google Cloud
minggu ke 9 10 april - 17 april, 2023	- mempelajari modul tentang <i>“Logging, Monitoring and Observability in Google Cloud by Google SkillBoost”</i> - mempelajari modul tentang <i>“Getting Started with Terraform for Google Cloud by Google SkillBoost”</i> - menghadiri acara <i>Company Expose : Evomo, DANA</i> - menghadiri acara konsultasi mingguan 8 bersama mentor	- memahami tentang cara melacak riwayat proses di Google Cloud dengan memanfaatkan layanan log pada Google Cloud, dan juga tentang pemantauan program yang di deploy di lingkungan Google Cloud - mendapatkan informasi tentang projek yang

		ditawarkan oleh perusahaan mitra bangkit untuk <i>capstone project company based</i> - dapat memahami konsep terraform sebagai Code as A service, dan penggunaannya
minggu ke-10 17 april - 24 april, 2023	- mengerjakan praktek pada modul “ <i>Set Up and Configure a Cloud Environment in Google Cloud (Quest)</i>“ - mengerjakan praktek pada modul “<i>Automating Infrastructure on Google Cloud with Terraform (Quest)</i>” -	- dapat mempraktekan penggunaan terraform - dapat membangun lingkungan dalam Google Cloud
minggu ke-11 24 april - 1 mei, 2023	- mempelajari modul Menjadi Google Cloud Engineer by Dicoding	- memahami dan bisa menggunakan layanan infrastruktur, platform , penyimpanan serta penggunaan monitoring untuk memantau kondisi program aplikasi

		kita yang dijalankan oleh Google Cloud
minggu ke-12 1 mei - 8 mei, 2023	- mengerjakan projek submission akhir pada modul Menjadi Google Cloud Engineer by Dicoding - mempelajari modul <i>Application Development with Cloud Run</i> di Google Cloud Skillboost - menyelesaikan dan mengirim <i>project plan</i> untuk <i>capstone project</i> - menghadiri konsultasi mingguan bersama mentor	- berhasil mengimplementasikan pembelajaran modul “menjadi Google Cloud Engineer “ dengan menggunakan layanan Google Cloud untuk mendeploy aplikasi
minggu ke-13 8 mei - 15 mei, 2023	- mempelajari modul <i>Hybrid Cloud Modernizing Applications with Anthos</i> by Google SkillBoost - menghadiri kelas ILT-CC-05-BH Simplify Your Life with Automation and Operation Services in Google Cloud dengan Mochamad Rifky Satria sebagai narasumber - menghadiri konsultasi mingguan 11 bersama mentor	- dapat memahami tentang perawatan aplikasi dengan menggunakan anthos - dapat memahami tentang layanan otomatisasi di Google Cloud

	- menghadiri acara Bangkit 2023 H1 - <i>Student Team Meeting 3</i> - mulai mengerjakan capstone projek menganalisis kebutuhan Google Cloud untuk aplikasi - mengadakan rapat diskusi bersama anggota capstone	
minggu ke-14 15 mei - 22 mei, 2023	- mengerjakan praktik lab pada modul “<i>Serverless Cloud Run Development (Quest)</i>” - mengerjakan praktik lab pada modul “<i>Deploy to Kubernetes in Google Cloud (Quest)</i>” - menghadiri kelas bahasa inggris ILT-SS-06-DV <i>Professional Communications and Networking</i> - mengerjakan capstone projek : merancang database	- dapat mempraktekkan materi tentang anthos dan kubernetes engine - dapat mengekspresikan percakapan dalam komunikasi dalam dunia professional dengan baik dan benar
minggu ke-15 22 mei - 29 mei, 2023	- melakukan laporan terkait progress pencapaian kepada dosen pembimbing - progress capstone project : mengerjakan backend dan API	
minggu ke-16 29 mei - 5 juni, 2023	- menghadiri kelas ILT-SS-07-BW <i>Personal Branding and Interview Communication</i> dengan Mega Balqizs sebagai narasumber	

	- menghadiri konsultasi mingguan bersama mentor - progress capstone project : mengerjakan backend dan API - menyambungkan API dengan model machine learning - testing API dan Backend	
minggu ke-17 5 juni - 12 juni, 2023	- menghadiri acara Bangkit 2023 H1 - <i>Student Team Meeting 4</i> - menghadiri konsultasi mingguan 15 bersama mentor - capstone project membuat website untuk project capstone, dikarenakan tim mobile development mengundurkan diri - capstone project progress : testing web aplikasi Diagnopet	
minggu ke 18 12 juni - 19 juni, 2023	- menghadiri acara Vidio x Bangkit <i>internship sharing session: unleash our greatness with vidio.com</i> - menghadiri kelas ILT-EN-03-052 <i>Business Presentation</i> dengan william watkins sebagai narasumber - menghadiri konsultasi mingguan bersama mentor	

	- menyiapkan presentasi capstone project serta video presentasi	
minggu ke-19 19 juni - 26 juni	- presentasi hasil project capstone	

Bab VII Lampiran C. Dokumen Teknik

1. Sertifikat Dicoding







2. Sertifikat Coursera



3. Badges Google Skill Boost

https://www.cloudskillsboost.google/public_profiles/4912e1a8-3b01-4d2e-9e00-3507ae98fe2d

4. Progress pada *dashboard* bangkit

Assignments (Last update: 23-06-2023 09.00 WIB)

Completed

Soft Skill Assignment 1 - Growth Mindset and The Power of Feedback

Completed

Soft Skill Assignment 2 - Time Management

Completed

Soft Skill Assignment 3 - Critical Thinking and Problem Solving

Completed

Soft Skill Assignment 4 - Adaptability and Resilience

Completed

Soft Skill Assignment 5 - Project Management

Completed

Soft Skill Assignment 6 - Professional Communication and Networking

Completed

Soft Skill Assignment 7 - Personal Branding and Interview Communication

5. Screenshoot web aplikasi Diagnopet project capstone

